第13小时

未来信息综合技术

13.0　章节考点分析

第 13 小时主要学习信息物理系统技术、人工智能技术、机器人技术、边缘计算、数字孪生体技术以及云计算和大数据技术等内容。

根据考试大纲，本小时知识点会涉及单项选择题（约占 3～5 分）和下午案例题（25 分），论文也会有覆盖。本小时知识架构如图 13.1 所示。

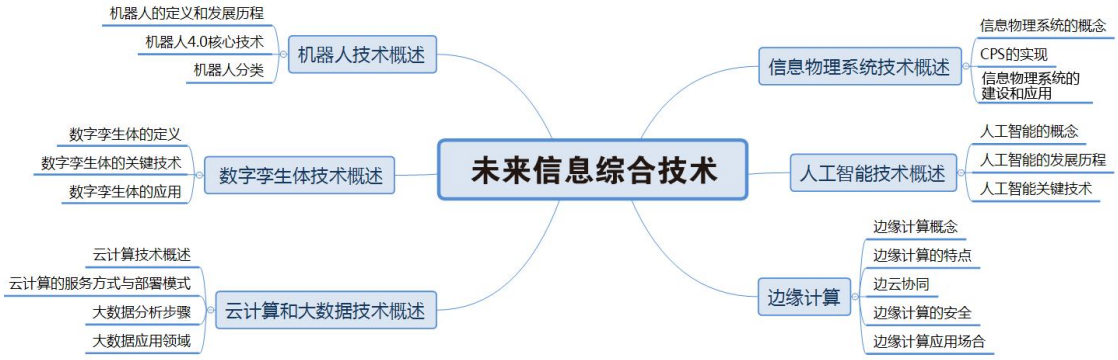

图 13.1　本小时知识架构

【导读小贴士】

近几年新技术发展提出了一些新概念、新知识、新产品，作为系统架构师需要掌握当前应用技术发展前沿。本章建议以读教材为主，课外多了解，以把握命题人对本章的出题思路。

13.1 信息物理系统技术概述

【基础知识点】

1. 信息物理系统的概念

信息物理系统（Cyber-Physical System，CPS），最早由美国国家航空航天局于 1992 年提出，后科学家海伦·吉尔给出详细描述。信息物理系统是控制系统、嵌入式系统的扩展与延伸。CPS 通过集成先进的感知、计算、通信、控制等信息技术和自动控制技术，构建了物理空间与信息空间中人、机、物、环境、信息等要素相互映射、适时交互、高效协同的复杂系统，实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。CPS 的本质是构建一套信息空间与物理空间之间基于数据自动流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的闭环赋能体系，解决生产制造、应用服务过程中的复杂性和不确定性问题，提高资源配置效率，实现资源优化。

2. CPS 的实现

CPS 的体系结构分为：单元级、系统级、SOS 级。CPS 技术体系主要包括CPS 总体技术（顶层设计技术）、CPS 支撑技术（基于应用支撑）、CPS 核心技术（基础技术）。CPS 技术了分为四大核心技术要素：“一硬”（感知和自动控制，是 CPS 实现的硬件支撑）、“一软”（工业软件，CPS 核心）、“一网”（工业网络，是网络载体）、“一平台”（工业云和智能服务平台，是支撑上层解决方案的基础）。

3. 信息物理系统的建设和应用

CPS 典型应用场景有：

（1）智能设计方面：产品及工艺设计、生产线/工厂设计。

（2）智能生产方面：设备管理应用场景、生产管理应用场景、柔性制造应用场景。

（3）智能服务方面：健康管理、智能维护、远程征兆诊断、协同优化、共享服务。

（4）智能应用方面：无人装备、产业链互动、价值链共赢。

CPS 的建设路径是：CPS 体系设计、单元级 CPS 建设、系统级 CPS 建设、SOS 级 CPS 建设。

13.2 人工智能技术概述

【基础知识点】

1. 人工智能的概念

人工智能是利用数字计算机或数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。人工智能根据是否能真正实现推理、思考和解决问题，分为弱人工智能和强人工智能。

2. 人工智能的发展历程

图灵测试→“人工智能”术语→机器学习→专家系统→计算机战胜双陆棋世界冠军→决策树模型和神经网络→IBM 深蓝战胜国际象棋世界冠军→深度学习→爆发式发展。

3. 人工智能关键技术

（1）自然语言处理：包括机器翻译、语义理解、问答系统等。

（2）计算机视觉：如自动驾驶、机器人、智能医疗。

（3）知识图谱：可用于发欺诈、不一致性验证、组团欺诈等对公共安全保障形成威胁的领域。

（4）人机交互：传统的基本交互、图形交互、语音交互、情感交互、体感交互及脑机交互等。

（5）虚拟现实或增强现实：在一定范围内生成与真实环境在视觉、听觉等方面高度近似的数字化环境。

（6）机器学习。

1）按学习模式不同分为监督学习（需提供标注的样本集）、无监督学习（不需提供标注的样本集）、半监督学习（需提供少量标注的样本集）、强化学习（需反馈机制）。

2）按学习方法不同分为传统机器学习（需手动完成）、深度学习（需大量训练数据集和强大 GPU 服务器提供算力）。

3）机器学习常见算法：迁移学习、主动学习、演化学习。

13.3 机器人技术概述

【基础知识点】

1. 机器人的定义和发展历程

（1）定义：具体脑、手、脚等三要素个体；具有非接触传感器和接触传感器；具有平衡觉和固定觉的传感器。

（2）发展历程：第一代机器人（示教再现型机器人）→第二代机器人（感觉型机器人）→第三代机器人（智能型机器人）。

2. 机器人 4.0 核心技术

机器人 4.0 核心技术包括云—边—段的无缝协同计算、持续学习与协同学习、知识图谱、场景自适应和数据安全。

3. 机器人分类

（1）按控制方式分类包括：操作机器人、程序机器人、示教再现机器人、智能机器人和综合机器人。

（2）按应用行业分类包括：工业机器人、服务机器人、特殊领域机器人。

13.4 边缘计算

【基础知识点】

1. 边缘计算概念

边缘计算就是将数据的处理、应用程序的运行以及一些功能服务的实现，由网络中心下放到网

络边缘节点上。关于边缘计算的具体定义目前有以下几种观点：

（1）边缘计算产业联盟对边缘计算的定义：云计算在数据中心之外汇聚节点的延伸和演进，包括云边缘、边缘云和云化网关三类落地形态；以“边云协同”和“边缘智能”为核心和发展方向。

（2）OpenStack 社区的定义概念：为应用开发者和服务提供商在网络边缘侧提供云服务和 IT 环境服务，目标是在靠近数据输入或用户的地方提供计算、存储和网络带宽。

（3）ISO/IEC JTC1/SC38 对边缘计算给出的定义：在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务。

（4）国际标准组织定义：提供移动网络边缘 IT 服务和计算能力，靠近移动用户。

2. 边缘计算的特点

边缘计算的特点包括联接性、数据第一入口、约束性、分布性。具体内容如下：

（1）联接性：所联接物理对象的多样性及应用场景的多样性，需要边缘计算具备丰富的联接功能，如各种网络接口、网络协议等。

（2）数据第一入口：边缘计算拥有大量、实时、完整的数据，可基于数据全生命周期进行管理与价值创造，将更好地支撑预测性维护、资产效率与管理等创新应用。

（3）约束性：边缘计算产品需适配工业现场相对恶劣的工作条件与运行环境。在工业互联场景下，对边缘计算设备的功耗、成本、空间也有较高的要求。边缘计算产品需要考虑通过软硬件集成与优化，以适配各种条件约束，支撑行业数字化多样性场景。

（4）分布性：边缘计算实际部署天然具备分布式特征。这要求边缘计算支持分布式计算与存储、实现分布式资源的动态调度与统一管理、支撑分布式智能、具备分布式安全等能力。

3. 边云协同

（1）资源协同：边缘节点提供计算、存储、网络、虚拟化等基础设施资源，具有本地资源调度管理能力，同时可与云端协同，接受并执行云端资源调度管理策略，包括边缘节点的设备管理、资源管理以及网络连接管理。

（2）数据协同：边缘节点主要负责现场/终端数据的采集，按照规则或数据模型对数据进行初步处理与分析，并将处理结果以及相关数据上传给云端；云端提供海量数据的存储、分析与价值挖掘。边缘与云的数据协同，支持数据在边缘与云之间可控有序流动，形成完整的数据流转路径，高效低成本对数据进行生命周期管理与价值挖掘。

（3）智能协同：边缘节点执行推理，实现分布式智能；云端开展模型训练，并将模型下发边缘节点。

（4）应用管理协同：边缘节点提供应用部署与运行环境，并对本节点多个应用的生命周期进行管理调度；云端主要提供应用开发、测试环境，以及应用的生命周期管理能力。

（5）业务管理协同：边缘节点提供模块化、微服务化的应用/数字孪生/网络等应用实例；云端主要提供按照客户需求实现应用/数字孪生/网络等的业务编排能力。

（6）服务协同：边缘节点按照云端策略实现部分 ECSaaS 服务，通过 ECSaaS 与云端 SaaS 的协同实现面向客户的按需 SaaS 服务；云端主要提供 SaaS 服务在云端和边缘节点的服务分布策略，

以及云端承担的 SaaS 服务能力。

4. 边缘计算的安全

边缘安全的价值体现在：提供可信的基础设施、为边缘应用提供可信赖的安全服务、提供安全可信的网络和覆盖。

5. 边缘计算应用场合

边缘计算应用场合包括智慧园区、安卓云与云游戏、视频监控、工业物联网、Cloud VR。

13.5 数字孪生体技术概述

【基础知识点】

1. 数字孪生体的定义

数字孪生体是现有或将有的物理实体对象的数字模型，通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态，通过优化和指令来调控物理实体对象的行为，通过相关数字模型间的相互学习来进化自身，同时改进利益相关方在物理实体对象生命周期内的决策。

2. 数字孪生体的关键技术

数字孪生体的核心技术：建模、仿真和基于数据融合的数字线程。

3. 数字孪生体的应用

数字孪生体主要应用于制造、产业、城市和战场。

13.6 云计算和大数据技术概述

【基础知识点】

（1）云计算技术概述："云计算"是同时描述一个系统平台或一类应用程序的术语，包含平台和应用。

（2）云计算的服务方式与部署模式。云计算的服务方式有：

1）软件即服务（SaaS）：服务提供商将应用软件统一部署在云计算服务器上。

2）平台即服务（PaaS）：服务提供商将分布式开发环境与平台作为一种服务来提供。

3）基础设施即服务（IaaS）：服务提供商将多台服务器组成"云端"基础设施作为计量服务提供给客户。

云计算的部署模式：公有云、社区云、私有云、混合云。

（3）大数据分析步骤：数据获取/记录→信息抽取/清洗/注记→数据集成/聚集/表现→数据分析/建模→数据解释。

（4）大数据应用领域：制造业、服务业、交通行业、医疗行业。

13.7 练习题

1．CPS 技术体系的四大核心技术要求中“一平台”是（　　）。

A．感知和自动控制　　B．工业软件

C．工业网络　　D．工业云和智能服务平台

解析：CPS 技术分为四大核心技术要素：“一硬”（感知和自动控制，是 CPS 实现的硬件支撑）、“一软”（工业软件，CPS 核心）、“一网”（工业网络，是网络载体）、“一平台”（工业云和智能服务平台，是支撑上层解决方案的基础）。

答案：D

2．人工智能的关键技术包括自然语言处理、计算机视觉、知识图谱、机器学习。机器学习分类中（　　）是利用已标记的有限训练数据集，通过某种学习策略/方法建立一个模型，从而实现对新数据/实例标记/映射。

A．监督学习　　B．无监督学习　　C．半监督学习　　D．强化学习

解析：按学习模式不同分为监督学习（需提供标注的样本集）、无监督学习（不需提供标注的样本集）、半监督学习（需提供少量标注的样本集）、强化学习（需反馈机制）。

答案：A

3．云计算的服务方式不包括（　　）。

A．软件即服务　　B．计算即服务　　C．平台即服务　　D．基础设施即服务

解析：云计算的服务方式包括：

（1）软件即服务（SaaS）：服务提供商将应用软件统一部署在云计算服务器上。

（2）平台即服务（PaaS）：服务提供商将分布式开发环境与平台作为一种服务来提供。

（3）基础设施即服务（IaaS）：服务提供商将多台服务器组成“云端”基础设施作为计量服务提供给客户。

答案：B